



LYCÉE LA MARTINIÈRE MONPLAISIR LYON
SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGÉNIEUR
CLASSE PRÉPARATOIRE M.P.S.I. ET M.P.I.I.
ANNÉE 2025 - 2026

Cycles : C7 ; C8 ; C9 ;

DS 6 - Modélisation d'une nacelle articulée de grande portée

5 Juin 2026

Corrigé

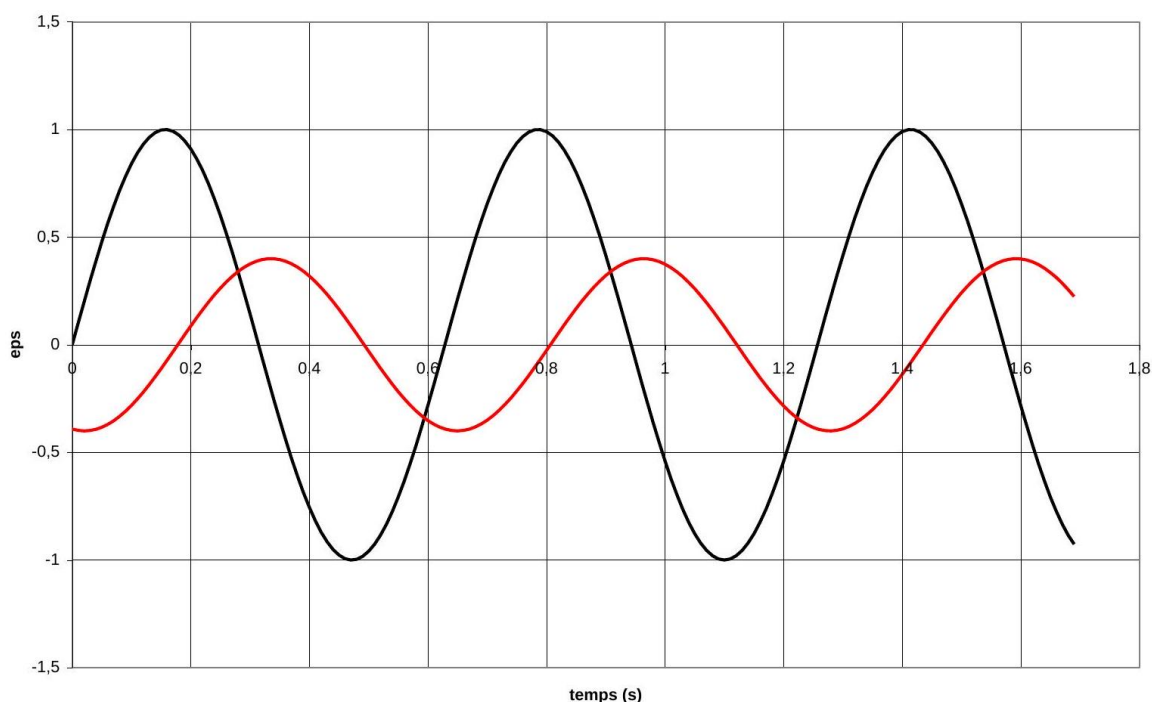
Partie 1 : Asservissement d'un radar météorologique

Source : Emilien DURIF

Q1 : Déterminer et justifier un modèle sous la forme d'une fonction de transfert de la FTBO $H_1(p) = \frac{U_s(p)}{\varepsilon(p)}$.

$$FTBO(p) = \frac{4}{p(1 + 0,02p)}$$

Q2 : On donne sur le document réponse l'allure de $\varepsilon(t)$ en régime permanent. A l'aide du diagramme de Bode, tracer l'allure de $U_s(t)$.



$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.63} \approx 10 \text{ rad.s}^{-1} :$$

- gain : -8.7 dB et $10^{-8.7/20} \approx 0.36$
- phase $-102^\circ = -1.78 \text{ rad}$

Q3 : Donner l'expression de l'écart statique et de l'écart de traînage (pour une amplitude d'entrée unitaire.
 $\varepsilon_p = 0$ et $\varepsilon_t = a/4$

Partie 2 : Nacelle articule de grande portée

Source : XENS PSI 2019

Q4 : Rappeler la formule du barycentre et donner son expression pour calculer $x_{GE} = \overrightarrow{OG_E} \cdot \vec{x}_0$.
 G_E est le centre de gravité de l'ensemble $E1 = \{1 + 2\} + \{3 + 4\} + \text{contrpoids}\}$:

$$x_{GE} = \overrightarrow{OG_E} \cdot \vec{x}_0 = \frac{M_1 \overrightarrow{OG_1} \cdot \vec{x}_0 + M_2 \overrightarrow{OG_2} \cdot \vec{x}_0 + M_c \overrightarrow{OG_c} \cdot \vec{x}_0}{M_1 + M_2 + M_c}$$

Q5 : A partir des données de la figure ??, calculer la position horizontale de ce centre de gravité G_E .

- G_1 centre de gravité de $\{1+2\}$:

$$\overrightarrow{OG_1} = h \cdot \vec{z}_0$$

- G_2 centre de gravité de $\{3+4\}$: G_2 au milieu de BC. On mesure sur le document réponse :

$$\overrightarrow{OG_2} \cdot \vec{x}_0 \approx 0m$$

- G_c centre de gravité du Contrepoids :

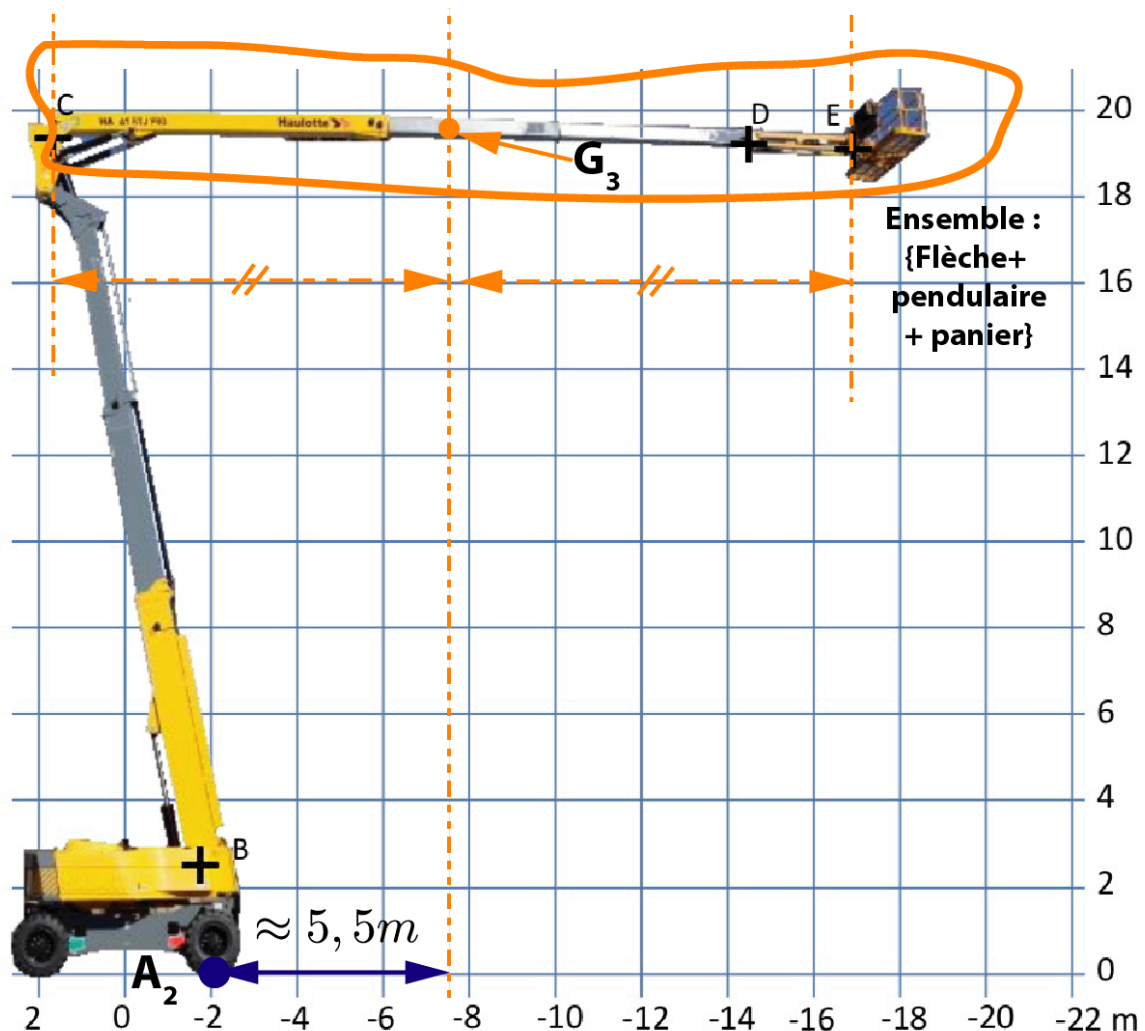
$$\overrightarrow{OG_c} \cdot \vec{x}_0 = x_{gc}$$

- La formule du barycentre donne :

$$x_{GE} = \overrightarrow{OG_E} \cdot \vec{x}_0 = \frac{M_1 \overrightarrow{OG_1} \cdot \vec{x}_0 + M_2 \overrightarrow{OG_2} \cdot \vec{x}_0 + M_c \overrightarrow{OG_c} \cdot \vec{x}_0}{M_1 + M_2 + M_c}$$

$$x_{GE} = \frac{M_c \overrightarrow{OG_c} \cdot \vec{x}_0}{M_1 + M_2 + M_c} \approx 0.35m$$

Q6 : Faire les constructions nécessaires et mesurer sur le document réponse $\overrightarrow{A_2 G_3} \cdot \vec{x}_0$.

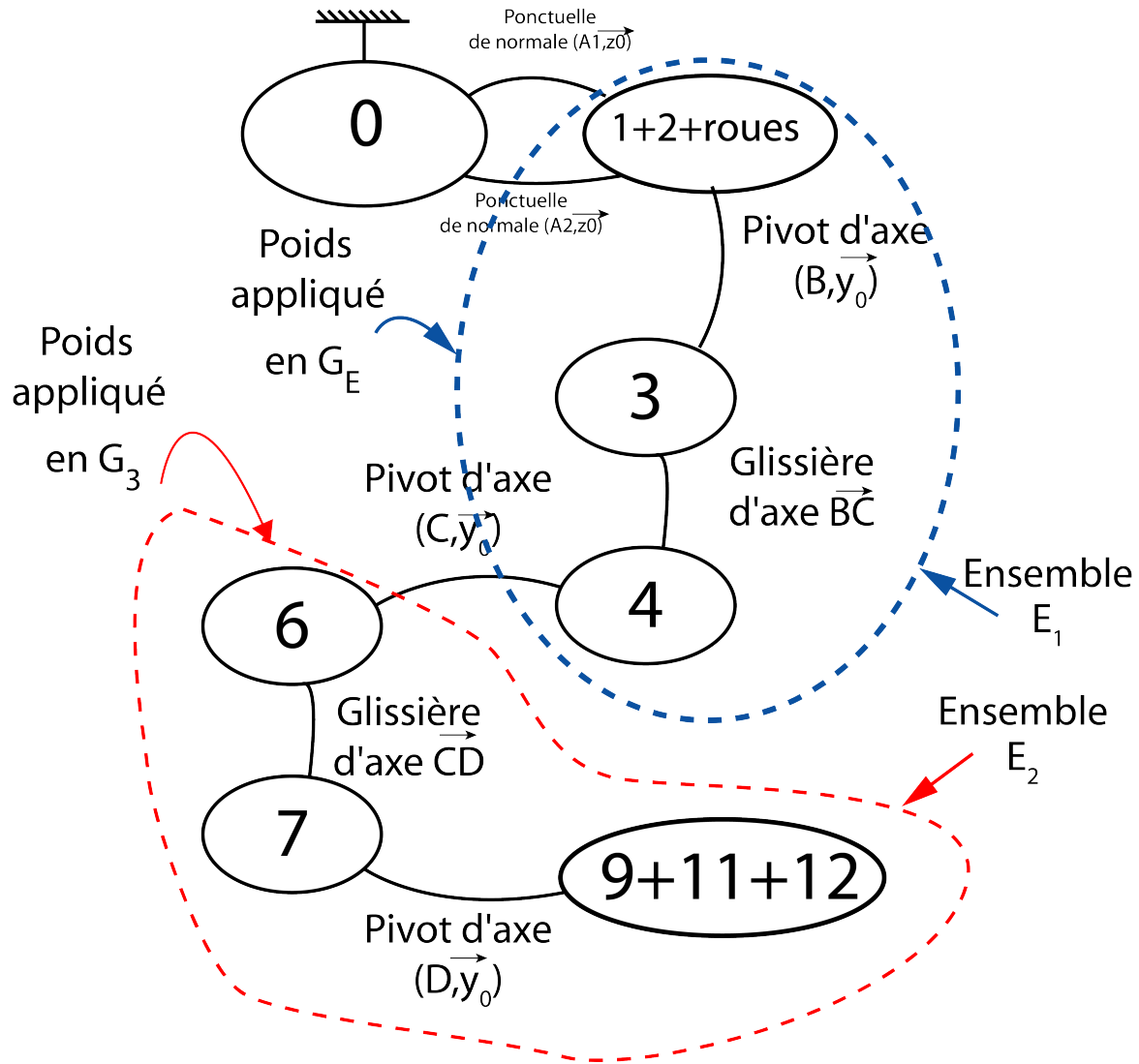


G_3 centre de gravité de $E_2 = \{6 + 7 + 9 + 12 + 11\}$: au milieu de CE (que l'on peut mesurer sur le DR1)

$$\overrightarrow{CG_3} \cdot \vec{x}_0 = \frac{\overrightarrow{CE} \cdot \vec{x}_0}{2}$$

On mesure sur DR1 : $\overrightarrow{A_2G_3} \cdot \vec{x}_0 \approx -5,5m$

Q7 : Dessiner le graphe de structure de l'ensemble modélisé sur la figure ?? en faisant apparaître tous les solides et les ensembles E_1 et E_2 .



Q8 : Donner l'expression des torseurs des actions mécaniques des pesanteur $\{\mathcal{T}_{pes \rightarrow E_1}\}$ et $\{\mathcal{T}_{pes \rightarrow E_2}\}$ en respectivement G_E et G_3 .

$$\{\mathcal{T}_{pes \rightarrow E_1}\}_{G_E} = \left\{ \begin{array}{c} -(M_1 + M_2 + M_c) \cdot g \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}$$

$$\{\mathcal{T}_{pes \rightarrow E_2}\}_{G_3} = \left\{ \begin{array}{c} -M_3 \cdot g \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}$$

Q9 : Donner les expressions de l'action du sol en A_1 et A_2 , $\{\mathcal{T}_{0 \rightarrow E_1}^1\}$ (roue avant) et $\{\mathcal{T}_{0 \rightarrow E_1}^2\}$ (roue arrière) en respectivement A_1 et A_2 .

$$\{\mathcal{T}_{0 \rightarrow E_1}^1\}_{A_1} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ Z_{01}^1 & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)}$$

et

$$\{\mathcal{T}_{0 \rightarrow E_1}^2\}_{A_2} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ Z_{01}^2 & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)}$$

Q10 : Justifier l'écriture du Théorème du Moment Statique (TMS) en A_2 de l'ensemble $\Sigma = \{E_1 + E_2\}$ pour traduire le basculement de la nacelle. Énoncer le de manière rigoureuse. Dédire la condition de basculement sur Z_{01}^1 .

La basculement risque de se produire vers l'arrière (par la droite) et peut s'interpréter par :

- la perte de contact au niveau de la roue avant (contact en A_1) ;
- une rotation de l'ensemble autour de la roue arrière.

le basculement de la nacelle complète aurait tendance à se produire autour du point A_2 et il concerne l'ensemble $\Sigma = \{E_1 + E_2\}$, il faut donc traduire l'équilibre en moment autour de A_2 pour cet ensemble :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_{A_2(ext \rightarrow \Sigma)} = \vec{0}$$

la perte de contact au niveau de la roue arrière s'interprète par le fait que l'action de réaction du sol en A_1 devient nulle.

$$Z_{01}^1 = 0$$

Q11 : Faire le bilan des action mécanique à l'ensemble Σ et déplacer les torseurs d'action mécanique en A_2 .

- On isole l'ensemble $\Sigma = \{E_1 + E_2\}$
 - Bilan des Actions Mécaniques Extérieures à Σ :
 - Poids de E_1 s'appliquant en G_E ;
 - Poids de E_2 s'appliquant en G_3 ;
 - Réaction normale du sol en A_1 : $\vec{N}_1 = Z_{01}^1 \vec{z}_0$;
 - Réaction normale du sol en A_2 : $\vec{N}_2 = Z_{01}^1 \vec{z}_0$;
- On peut donc déplacer les torseurs en A_2 :

$$\{\mathcal{T}_{pes \rightarrow E_1}\}_{A_2} = \left\{ \begin{array}{c} -(M_1 + M_2 + M_c) \cdot g \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{M}_{A_2}(poids \rightarrow E_1) \end{array} \right\}$$

$$\{\mathcal{T}_{pes \rightarrow E_2}\}_{A_2} = \left\{ \begin{array}{c} -M_3 \cdot g \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{M}_{A_2}(poids \rightarrow E_2) \end{array} \right\}$$

$$\{\mathcal{T}_{0 \rightarrow E_1}^1\}_{A_2} = \left\{ \begin{array}{c} Z_{01}^1 \vec{z}_0 \\ \vec{M}_{A_2}(0 \rightarrow E_1) \end{array} \right\}$$

- Calculs des termes :
 - $\vec{M}_{A_2}(poids \rightarrow E_1) = \overrightarrow{A_2 G_E} \wedge -(M_1 + M_2 + M_c) g \vec{z}_0$
 - $\vec{M}_{A_2}(poids \rightarrow E_2) = \overrightarrow{A_2 G_3} \wedge -M_3 g \vec{z}_0$
 - $\vec{M}_{A_2}(\text{contact en } A_1 \rightarrow \Sigma) = \overrightarrow{A_2 A_1} \wedge Z_{01}^1 \vec{z}_0$
 - $\vec{M}_{A_2}(\text{contact en } A_2 \rightarrow \Sigma) = \vec{0}$ car contact parfait en A_2
- les résultantes des actions mécaniques dans les produits vectoriels sont toutes portées par $\vec{z}_0$ donc pour les vecteurs positions seules les projections selon $\vec{x}_0$ donneront un terme non nul.

$$\begin{aligned} \vec{M}_{A_2}(poids \rightarrow E_1) &= (\overrightarrow{A_2 O} + \overrightarrow{O G_E}) \vec{x}_0 \wedge -(M_1 + M_2 + M_c) g \vec{z}_0 \\ &= \left(\frac{e}{2} + x_{GE}\right) \vec{x}_0 \wedge -(M_1 + M_2 + M_c) g \vec{z}_0 \\ &= \left(\frac{e}{2} + x_{GE}\right) \cdot (M_1 + M_2 + M_c) g \vec{y}_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{M}_{A_2}(poids \rightarrow E_2) &= \overrightarrow{A_2 G_3} \wedge -M_3 g \vec{z}_0 = \overrightarrow{A_2 G_3} \cdot \vec{x}_0 \wedge -M_3 g \vec{z}_0 \\ &= \left(\frac{e}{2} + x_{G3}\right) \times M_3 g \vec{y}_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{M}_{A_2}(\text{contact en } A_1 \rightarrow \Sigma) &= \overrightarrow{A_2 A_1} \wedge Z_{01}^1 \vec{z}_0 \\ &= e \vec{x}_0 \wedge N_1 \vec{z}_0 = -e \cdot Z_{01}^1 \vec{y}_0 \end{aligned}$$

- $\vec{M}_{A_2}(\text{contact en } A_2 \rightarrow \Sigma) = \vec{0}$ car contact parfait en A_2

Q12 : En traduisant le TMS proposé plus tôt, déterminer l'expression de la réaction du sol en A_1 (notée Z_{01}^1).
 Appliquons un Théorème du Moment statique en A_2 :

$$\vec{M}_{A_2}(poids \rightarrow E_1) + \vec{M}_{A_2}(poids \rightarrow E_2) + \vec{M}_{A_2}(\text{contact en } A_1 \rightarrow \Sigma) + \vec{M}_{A_2}(\text{contact en } A_2 \rightarrow \Sigma) = \vec{0}$$

Le TMS en projection sur $\vec{y}_0$ donne donc :

$$\left(\frac{e}{2} + x_{GE}\right) \cdot (M_1 + M_2 + M_c) g + \left(\frac{e}{2} + x_{G3}\right) \times M_3 g - e \cdot Z_{01}^1 = 0$$

$\Leftrightarrow$

$$Z_{01}^1 = \frac{\left(\frac{e}{2} + x_{GE}\right) \cdot (M_1 + M_2 + M_c) g + \left(\frac{e}{2} + x_{G3}\right) \times M_3 \cdot g}{e}$$

Q13 : Traduire la condition de non-bascullement et en déduire une valeur numérique de x_{G3} .

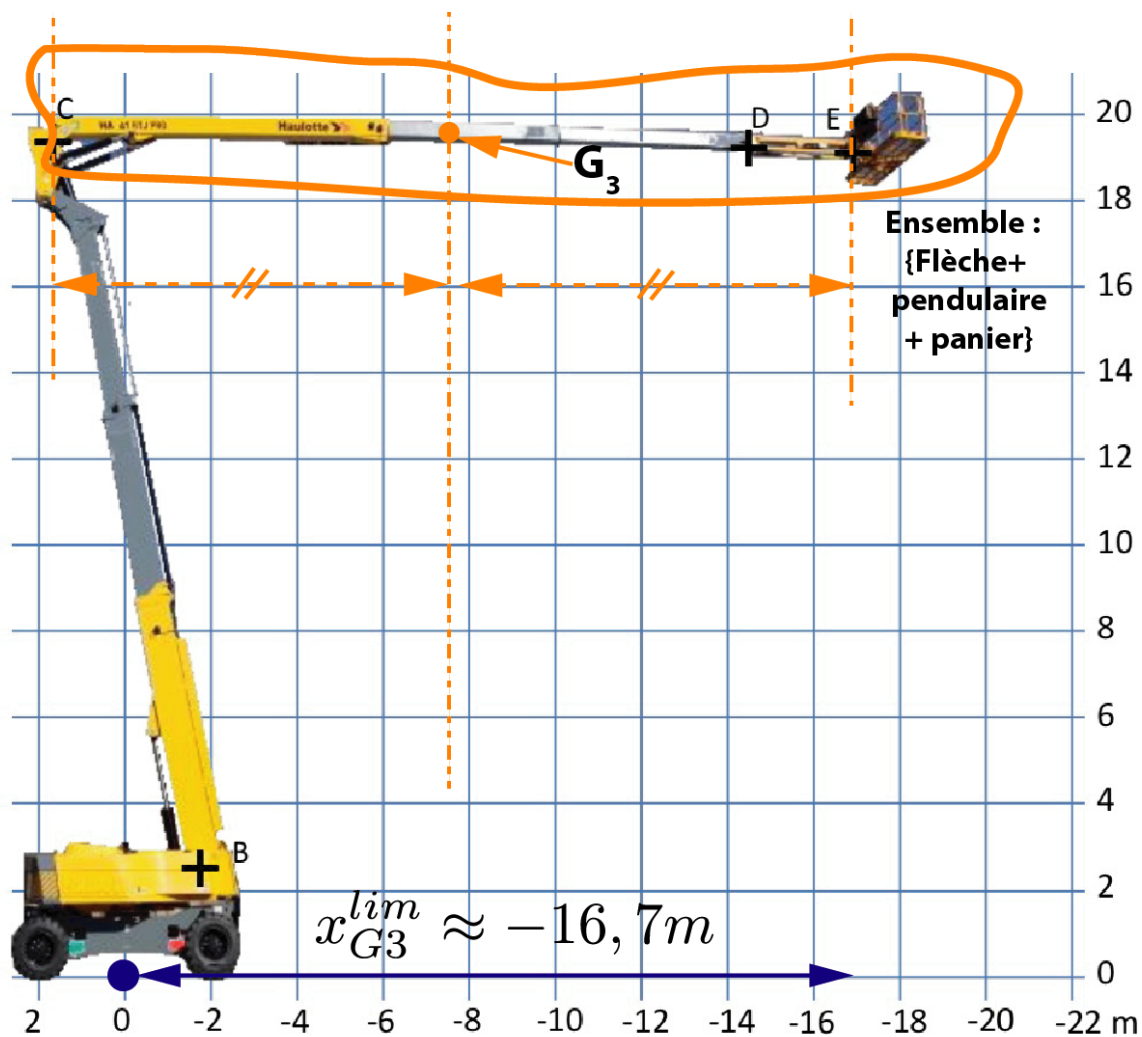
- Il y a perte de contact si $Z_{01}^1 < 0$:

$$x_{G_3} < -\frac{e}{2} - \frac{\left(\frac{e}{2} + x_{GE}\right) \cdot (M_1 + M_2 + M_c)}{M_3}$$

L'application numérique donne :

$$x_{G_3} < -18,1m$$

Q14 : Conclure quant à la zone d'accessibilité statique en précisant sur le document réponse la position limite horizontale du point G_3 .



Q15 : Établir de manière littérale la fonction de transfert $H(p) = \frac{\Gamma(p)}{\theta(p)}$.

La transformée de Laplace de l'équation fournie donne alors :

$$mp^2 Z(p) + fpZ(p) + kZ(p) = kK_1 \theta(p) + fK_1 p \theta(p)$$

$$\frac{Z(p)}{\theta(p)} = K_1 \frac{(fp + k)}{mp^2 + fp + k}$$

Et $\Gamma(p) = p^2 Z(p)$

Soit :

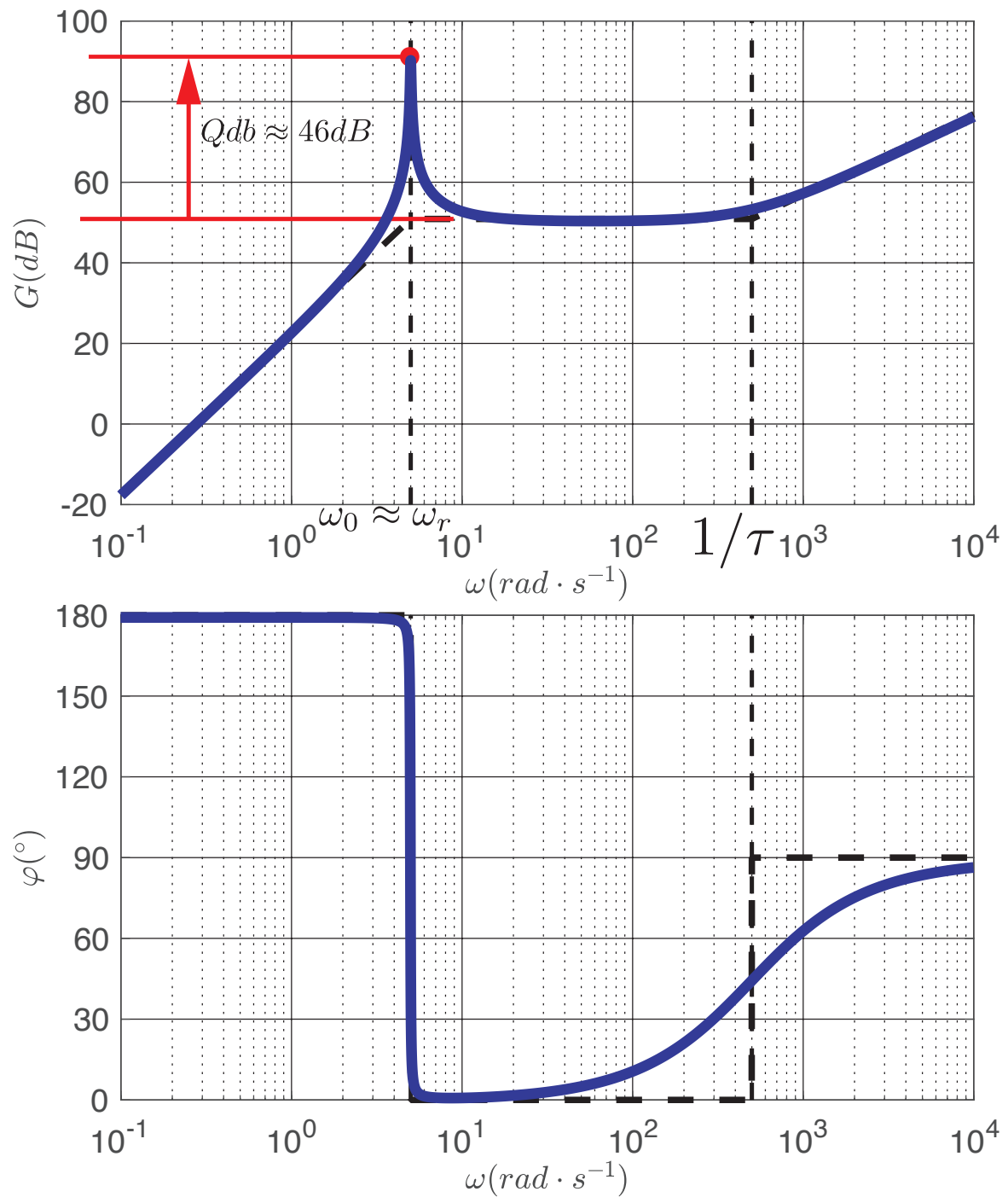
$$\frac{\Gamma(p)}{\theta(p)} = K_1 \frac{p^2 \left(\frac{f}{k} p + 1 \right)}{\frac{m}{k} p^2 + \frac{f}{k} p + 1}$$

Pour le second ordre :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = 5 \text{ rad.s}^{-1}$$

et $\xi = \frac{f}{2\sqrt{km}} = 5.10^{-3}$

Q16 : Tracer le diagramme de Bode asymptotique de $H(p)$ ainsi que l'allure du diagramme de Bode réel, sur le document réponse. On prendra soin de justifier le tracé asymptotique par un tableau de variation et l'allure du tracé réel par l'utilisation de grandeurs vues en cours.



Pour faire le tracé du diagramme de Bode de cette fonction de transfert il est préférable de la séparer en fonction de transfert élémentaires.

Voici la décomposition proposée :

$$H(p) = \frac{Z(p)}{\theta(p)} = H_1(p) \times H_2(p) \times H_3(p)$$

$$H_1(p) = \frac{f}{k} p + 1 = 1 + \tau \cdot p \text{ Premier ordre au numérateur}$$

$$\tau = \frac{f}{k} = 2 \cdot 10^{-3} s$$

$$H_2(p) = K_1 \cdot p^2 \text{ Double dérivateur}$$

$$H_3(p) = \frac{1}{1 + \frac{2\xi p}{\omega_0} + \frac{p^2}{\omega_0^2}} \text{ Deuxième ordre}$$

$$\omega_0 = 5 \text{ rad/s}$$

$$\xi = 5 \times 10^{-3}$$

- $H_1(p)$ est un premier ordre au numérateur et possède une pulsation caractéristique qui est sa pulsation de cassure ou de coupure à $+3 \text{ dB}$: $\omega_1 = \frac{1}{\tau} = 500 \text{ rad/s}$.
- $H_2(p)$ est un double dérivateur et possède une pulsation caractéristique qui est sa pulsation ou de coupure à 0 dB : $\omega_2^a = \sqrt{\frac{1}{K_1}} = 0,27 \text{ rad/s}$ ou en $\omega_2^b = 1 \text{ rad/s}$, le gain du double dérivateur vaut $20 \log(K_1) \approx 23 \text{ dB}$.
- $H_3(p)$ est un deuxième ordre et possède une pulsation caractéristique (car $\xi < 1$) qui est sa pulsation cassure : $\omega_3 = \omega_0 = 5 \text{ rad/s}$.
- Il faut classer ces pulsations par ordre croissant pour construire le tableau de justification de tracé du diagramme de Bode : $\omega_2 < \omega_3 < \omega_1$

ω	$0 \rightarrow \omega_2^a$		ω_2^a	$\omega_2 \rightarrow \omega_3$		ω_3	$\omega_3 \rightarrow \omega_1$		ω_1	$\omega_1 \rightarrow \infty$	
Tracé asymp-totique	Gain (dB/dec)	$\varphi(^{\circ})$	Gain (dB)	Gain (dB/dec)	$\varphi(^{\circ})$	Gain (dB)	Gain (dB/dec)	$\varphi(^{\circ})$	Gain (dB)	Gain (dB/dec)	$\varphi(^{\circ})$
$H_1(p)$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+20	+90
$H_2(p)$	+40	+180	0	+40	+180	Continuité	+40	+180	Continuité	+40	+180
$H_3(p)$	0	0	0	0	0	0	-40	-180	Continuité	-40	-180
$H(p)$	+40	+180	0	+40	+180	Continuité	0	0	Continuité	+20	+90

Pour donner préciser l'allure du tracé réel en gain on peut calculer la pulsation de résonance et le gain de surtension :

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 2\xi^2} \approx \omega_0$$

$$Qdb = 20 \log \left(\frac{1}{2\xi \sqrt{1 - \xi^2}} \right) \approx 46 \text{ dB}$$

Q17 : En déduire la plage de pulsations qu'il faut éviter pour s'assurer d'avoir une accélération $\ddot{z}(t)$ toujours inférieure à 10 m/s^2 .

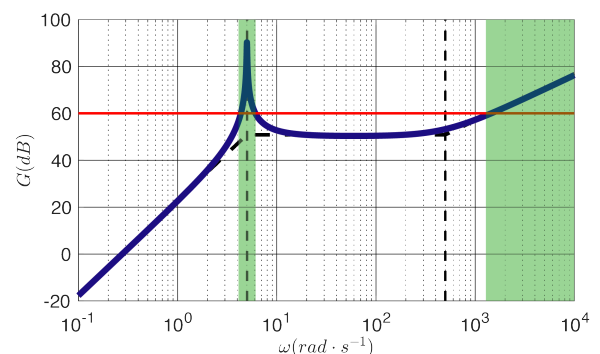
L'amplitude d'entrée ($\theta(t)$) du signal est $\theta_0 = 10^{-2} \text{ rad}$.

L'amplitude du signal de sortie $\ddot{z}(t)$ doit rester inférieure à 10 m/s^2 .

On souhaite donc avoir un gain inférieur à :

$$G_{dB}(\omega) < 20 \cdot \log \left(\frac{10}{\theta_0} \right) = 20 \cdot \log \left(\frac{10}{10^{-2}} \right) = 60 \text{ dB}$$

Par lecture graphique et avec la présence de résonance on lit que les plages de fréquence autorisées sont : $[0, 4] \cup [6, 1200]$.



Q18 : En faisant l'hypothèse que la fréquence de θ est égale à la fréquence de parcours des ondulations du terrain, donner une condition sur l'espace entre deux bosses du terrain qui conduirait à une éjection du passager.

On peut estimer la fréquence de parcours des ondulations du terrain comme la longueur d'onde associée (λ) que l'on peut exprimer sous la forme suivante :

$$\lambda = \frac{V}{f} = \frac{1,4m/s}{0,8Hz} = 1,75m$$

Q19 : Proposer un cas particulier de l'empattement (distance F_1F_2) du véhicule qui rendrait fausse l'hypothèse formulée à la question précédente.

Si l'empattement est un multiple de l'espacement entre bosses, le système aura un mouvement de translation suivant une trajectoire sinusoïdale (sauf pour les roues) et l'hypothèse précédente deviendrait fausse.